2024L219G1IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2024

Ríomheolaíocht

Roinn A agus Roinn B

Gnáthleibhéal

Dé Céadaoin, 22 Bealtaine Maidin 9:30 – 11:00

130 marc

Scrúduimhir

Dáta Breithe

Scríobhtar 3 Feabhra 2005 mar 03 02 05, mar shampla

Le haghaidh úsáid an Scrúdaitheora amháin								
Roinn	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**
A	1		A	7		B	13	
	2			8			14	
	3			9			15	
	4			10		**Iomlán Roinn B:**		
	5			11		C	16	
	6			12		**Iomlán Roinn C:**		
Iomlán Roinn A:						**Iomlán:**		
Bónas don Ghaeilge:								
Móriomlán:								

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2024 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá **trí** roinn sa scrúdú seo. Tá Roinn A agus Roinn B le fáil sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

Roinn A	Ceisteanna Gearrfhreagra	Freagair **naoi** gceist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	54 marc
Roinn B	Ceisteanna Fada	Freagair **dhá** cheist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	76 marc
Roinn C	Ríomhchlárúchán	Freagair **gach** cuid den cheist	80 marc

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na coda seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí Loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. **Ní** ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach sa scrúdú.

Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá ar fáil chuige sin sa leabhrán seo. Tá spás i gcomhair obair bhreise i gcúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Roinn A — Ceisteanna Gearrfhreagra — 54 marc

Freagair **naoi** gceist ar bith.

Ceist 1

Luaigh aschur an ríomhchláir *Python* seo a leanas sa bhosca thíos.

```
1 x = 9
2 y = 3
3
4 print(x + y)
5 print(x * y)
6 print(x / y)
```

Ceist 2

'Leathbheart' a thugtar i réimse na ríomheolaíochta ar cheithre ghiotán de shonraí dénártha.

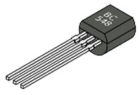
(a) Cad é an uimhir dhénártha is mó is féidir a léiriú le leathbheart?

(b) Tiontaigh an uimhir dhénártha ó **chuid (a)** thuas ina luach deachúlach.

Ceist 3

(a) Roghnaigh an chomhpháirt leictreonach chuí ón liosta thíos agus cuir isteach i gColún B í chun an íomhá cheart den chomhpháirt i gColún A a mheaitseáil léi.

Friotóir **Trasraitheoir** **Toilleoir**

Colún A **Íomhá den Chomhpháirt**	**Colún B** **Ainm na Comhpháirte**
	
	
	

(b) Roghnaigh **ceann amháin** ar bith de na comhpháirteanna leictreonacha seo agus mínigh an fheidhm atá léi.

Comhpháirt:
Mínigh:

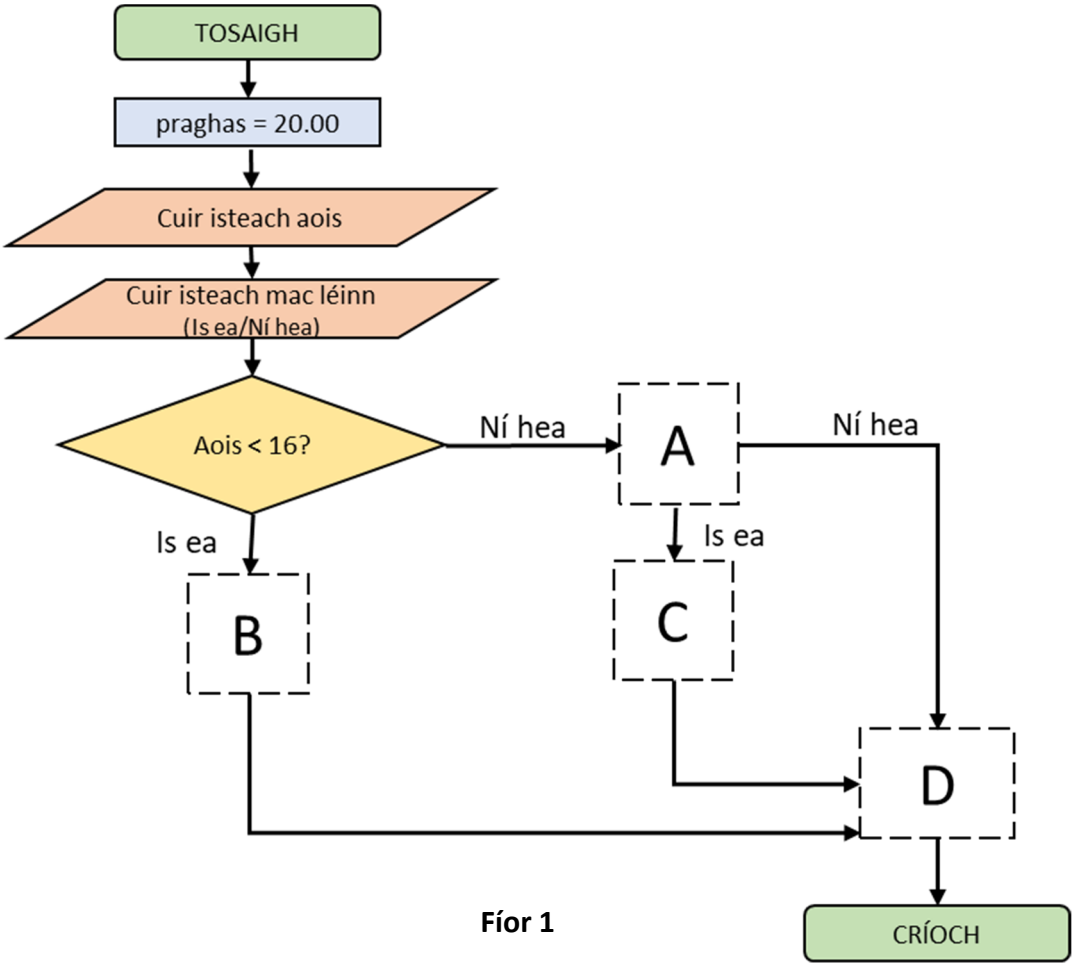
Ceist 4

Is do Phrótacal Aistrithe Hipirtéacs a sheasann HTTP. Prótacal tábhachtach is ea HTTP maidir le gréasáin agus an t-idirlíon. Mínigh feidhm an phrótacail seo.

Ceist 5

Tá trí phraghas éagsúla ar na ticéid atá ar fáil chun freastal ar cheolchoirm. €20 atá ar thicéad lánphraghais do dhuine fásta. Tá lascaine 20% ann do pháistí faoi 16. Má tá duine idir 16 agus 21 agus ina m(h)ac léinn, tá lascaine 10% ar fáil.

Taispeántar an tsreabhchairt don algartam seo i bh**Fíor 1** thíos agus tá cuid den eolas in easnamh.



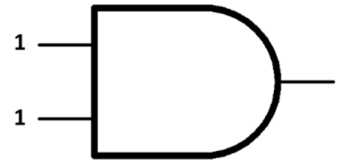
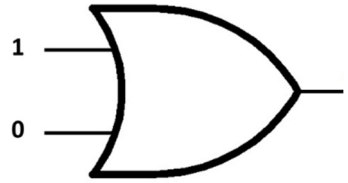
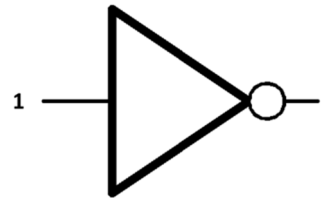
Fíor 1

Roghnaigh an litir chuí ón tsreabhchairt agus cuir i gColún B í sa tábla thíos chun í a mheaitseáil leis an ráiteas ceart i gColún A.

Colún A **Ráiteas**	**Colún B** **Litir sa tSreabhchairt (A, B, C nó D)**
PRIONTÁIL(praghas)	
Aois < 21 AGUS mac léinn = “is ea”?	
praghas = praghas – (20% den phraghas)	
praghas = praghas – (10% den phraghas)	

Ceist 6

Taispeántar trí gheata loighce éagsúla le hionchuir i gColún A sa tábla thíos. I gcás gach geata loighce i gColún A cuir isteach an t-aschur, 0 nó 1, i gColún B.

Colún A **Geataí Loighce**	**Colún B** **Aschur (0 nó 1)**
	
	
	

Ceist 7

Roghnaíodh Seán mar bhainisteoir tionscadail ar thionscadal scoile ina mbeidh aip folláine do scoláirí á cruthú ag grúpa. Liostaigh **trí** thasc ar leith a mbeadh bainisteoir tionscadail freagrach astu sa tionscadal seo.

Tasc 1:
Tasc 2:
Tasc 3:

Ceist 8

Scrúdaigh an ríomhchlár *Python* neamhiomlán thíos agus freagair na ceisteanna a leanann é.

```
1  num1 = int(input("Cuir isteach an chéad uimhir: "))
2  num2 = int(input("Cuir isteach an dara huimhir: "))
3  if num1 > num2:
4      print(num1, "tá níos mó")
5  elif num2 > num1:
6      print(num2, "tá níos mó")
7  else:
8
```

(a) Cén fáth a n-úsáidtear an fheidhm `int` i líne 1 agus i líne 2?

(b) Luaigh ráiteas cuí `print` a d'fhéadfaí a chur isteach ar líne 8?

Ceist 9

Is sampla iad dróin de theicneolaíocht ríomhaireachta a bhféadfadh tionchar dearfach agus diúltach a bheith aici ar an tsochaí. Mínigh tionchar dearfach **amháin** agus tionchar diúltach **amháin** a bhíonn ag teicneolaíocht drón ar an tsochaí.



Tionchar dearfach:
Tionchar diúltach:

Ceist 10

Taispeántar sa tacar sonraí thíos na sonraí loma a bailíodh ó shuirbhé scoile maidir leis na bealaí a dtéann múinteoirí chun na hoibre.

Ainm	Fad (Km)	Ceadúnas Tiomána (T/N)	Modh Taistil
An tUas. Ó Muirí	3	T	Rothar
Bn Uí Chonchoille	15	tá	Carr
An tUas. Ó Murchú	23	T	
Iníon Nic Seáin	340	N	Siúl
Bn Uí Fhlanagáin	11	N	Bus
An tUas. Ó Muirí	3	T	Rothar
Iníon Ní Néill	-18	T	Carr
Bn Uí Labhradha	4	T	Siúl

Is mian leat na sonraí seo a úsáid mar chuid de thionscadal ríomheolaíochta. Liostaigh **trí** fhadhb a bhaineann leis na sonraí sa tacar sonraí.

1.
2.
3.

Ceist 11

Tabhair sampla **amháin** d'ionchur digiteach agus sampla **amháin** d'ionchur analógach ar chóras leabaithe a d'úsáid tú, amhail na cinn a thaispeántar i bh**Fíor 2**.

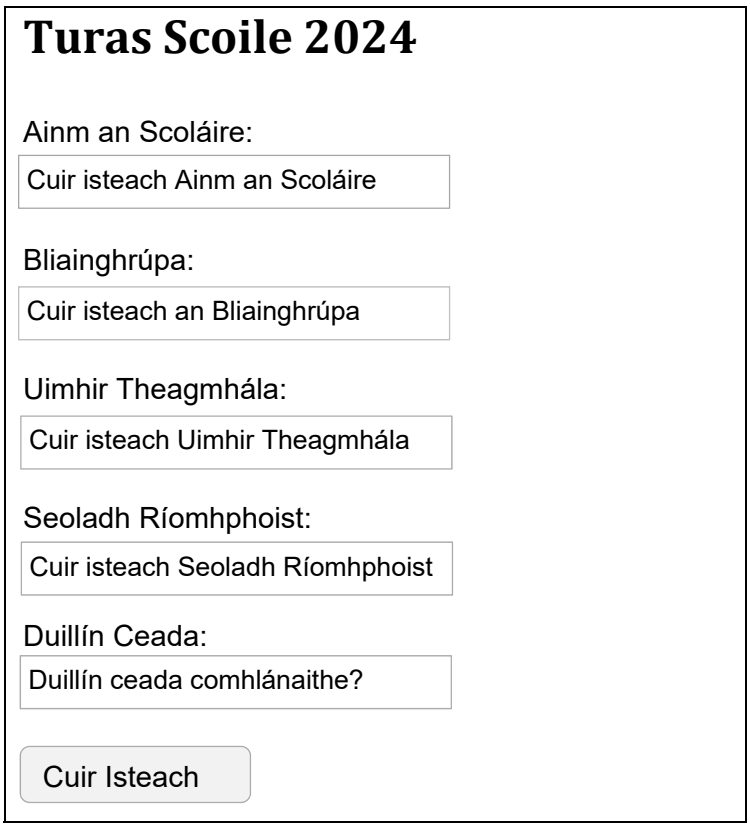


Fíor 2

Ionchur digiteach:
Ionchur analógach:

Ceist 12

D’iarr múinteoir ort suíomh gréasáin a dhearadh chun eolas a ghabháil do thuras scoile. Chuir an múinteoir an tsamhail den chomhéadan úsáideora a thaispeántar i bh**Fíor 3** thíos ar fáil duit.



Fíor 3

Mol **trí** mhodh a d’fhéadfaí sonraí a bhailíochtú agus a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm ar an bhfoirm chun iarracht a dhéanamh earráidí ionchuir ar bith a dhíothú.

1.
2.
3.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

Roinn B — Ceisteanna Fada — 76 marc

Freagair **dhá** ceist ar bith.

Ceist 13

(a) Taispeántar sa súdachód thíos an próiseas céim ar chéim a leanann meaisín. Úsáidtear an meaisín i saotharlann mhíochaine chun buidéil a chroitheadh arís agus arís eile.

Léann an meaisín an ríomhchlár líne ar líne. Léann sé líne amháin i gcónaí agus ritheann sé an líne sin láithreach. Má tá an t-ordú `'téigh go X'` sa líne, léimeann an meaisín go líne `X` agus leanann ar aghaidh ag léamh agus ag rith.

```
1  socraigh A ag 0
2  socraigh B ag FALSE
3  cuir 1 le A
4  téigh go 7
5  más ionann A agus 60 téigh go 9
6  socraigh A ag 0
7  cuir 1 le A
8  téigh go 3
9  croith an buidéal A uair
10 socraigh B ag TRUE
11 críoch
```

(i) Is athróga iad `A` agus `B`. Cad is athróg ann?

(ii) Roghnaigh cineálacha sonraí cuí do na hathróga `A` agus `B`.

`A:`
`B:`

(iii) I líne 1 agus i líne 2 sa ríomhchlár seo tá na hathróga túsaithe. Mínigh an téarma "túsaithe" mar a bhaineann sé le hathróga.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(iv) Tá ráiteas coinníollach sa ríomhchlár seo. Cén uimhir líne ar a bhfuil an ráiteas coinníollach?

(v) Téann an ríomhchlár seo isteach i "lúb éigríochta". Mínigh an téarma sin agus déan tagairt don chód.

(vi) Is sampla é an lúb éigríochta sa ríomhchlár thuas de "earráid loighce". Sa ríomhchlárúchán, cén difríocht atá idir earráid loighce agus earráid chomhréire?

(b) Tá uimhreacha ar na buidéil agus stóráiltear iad go leictreonach i liosta. Tá an liosta d'uimhreacha na mbuidéal thíos.

12	**5**	**59**	**23**	**7**	**42**	**60**	**19**	**67**	**31**

(i) Cén fáth a n-úsáidfeadh ríomhchláraitheoir cuardach líneach chun buidéal áirithe a aimsiú ón liosta sin?

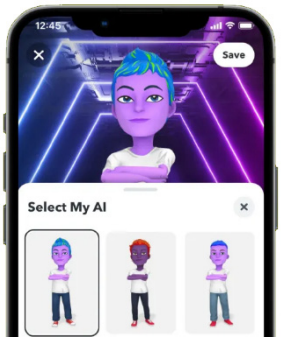
(ii) Feidhmiú bunúsach atá sa súdachód seo a leanas de chuardach líneach.

```
1  maidir le gach gné sa liosta
2     más ionann an ghné agus an spriocluach mar sin
3        cuir a hinnéacs ar ais
4  mura n-aimsítear an ghné mar sin
5     priontáil "Níor aimsíodh an luach"
```

Agus an súdachód seo á úsáid agat, léirigh na céimeanna chun a thaispeáint conas a d'aimseofaí buidéal uimhir 23 sa liosta samplaí.

(iii) Mínigh míbhuntáiste **amháin** a bhaineann leis an algartam cuardaigh línigh agus cuardach á dhéanamh ar thacair mhóra sonraí.

Ceist 14



I mí Aibreáin 2023, thosaigh Snapchat ar ghné nua darb ainm My AI a thabhairt isteach. Is féidir leis an mbota comhrá intleachta saorga (IS) seo, ar bota comhrá trialach é, tascanna a chur i gcrích, ar a n-áirítear ceisteanna a fhreagairt, comhairle a thabhairt agus taisteal a eagrú. Is sampla é seo den mhéadú sa tionchar atá ag an IS ar ár saol laethúil.

(a)

(i) Liostaigh **trí** shampla eile den úsáid a bhaintear as IS inár saol laethúil.

1.
2.
3.

(ii) Cuir tic (✓) sa bhosca cuí chun a chur in iúl cé acu fíor nó bréagach atá gach ceann de na ráitis seo a leanas.

	Fíor	**Bréagach**
Is mar an gcéanna díreach intleacht shaorga agus meaisínfhoghlaim.	☐	☐
Tá roinnt post ann a bhféadfadh IS teacht ina n-áit amach anseo.	☐	☐
Is féidir le halgartaim IS cinntí a dhéanamh bunaithe ar phatrúin agus ar shonraí gan iad a ríomhchlárú do gach cinneadh ar leith.	☐	☐
Déanann IS cinntí a bhíonn i gcónaí cóir agus neamhchlaonta.	☐	☐
Úsáidtear teicneolaíocht IS go minic i bhfeithiclí gan tiománaí chun cabhrú leo cinntí a dhéanamh ar an mbóthar.	☐	☐

(iii) Baineann feidhmchláir intleachta saorga, amhail My AI agus ChatGPT, úsáid as samhlacha meaisínfhoghlama nach mór oiliúint a chur orthu. Mínigh a bhfuil i gceist le hoiliúint a chur ar shamhail mheaisínfhoghlama.

(b) Agus píosa bogearraí á chruthú, gné thábhachtach den dearadh é caighdeán an eispéiris úsáide.

(i) Ba cheart dearadh uilíoch a úsáid chun leibhéal maith a chinntiú in eispéireas úsáideoirí. Déan cur síos ar **dhá** phrionsabal den dearadh uilíoch a d'fhéadfaí a chur san áireamh i ndearadh aipeanna amhail My AI de chuid Snapchat.

1.
2.

(ii) Cuireadh tús le halt a foilsíodh i mí Aibreán 2023 ar shuíomh gréasáin RTÉ mar seo a leanas:

> Tá imní léirithe ag CyberSafeKids faoi bhota comhrá intleachta saorga atá forbartha agus tugtha isteach ag Snapchat agus iad ag maíomh nach bhfuil tástáil cheart déanta ar an tseirbhís.
>
> *Aengus Cox, RTÉ, 30 Aibreán 2023*

Mínigh baol **amháin** a bheadh in My AI do pháistí mura mbeadh tástáil cheart déanta air.

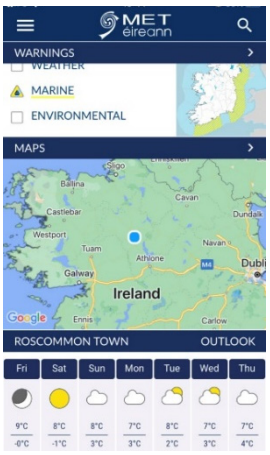
(iii) Rinne Snapchat tástáil inghlacthachta úsáideoirí (UAT) ar My AI sular eisíodh go hiomlán é. Mínigh 'tástáil inghlacthachta úsáideoirí'?

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(c) I mí Mheán Fómhair 2023, fógraíodh go gcuirfí siar measúnú múinteoir-bhunaithe ar obair chúrsa na hArdteistiméireachta. An chúis a bhí leis sin ná “an borradh atá ar an bhforbairt agus ar an bhfás san intleacht shaorga ghiniúnach".

Déan plé ar an tionchar dearfach agus diúltach a d’fhéadfadh a bheith ag IS ar scoláirí i scoileanna.

Ceist 15



(a) Cuireann aip Met Éireann ar chumas phobal na hÉireann coinneáil ar an eolas maidir leis an aimsir ar fud na hÉireann. Bunaítear réamhaisnéis na haimsire ar thuartha a úsáideann samhlacha agus ionsamhlúcháin.
Cuireann na hionsamhlúcháin ar chumas na haipe rabhadh a thabhairt don phobal faoi chontúirtí amhail stoirmeacha, tuilte agus sneachta.

(i) Tabhair sampla **amháin** eile d'ionsamhlúchán ríomhaireachta agus luaigh an tairbhe a bhaineann le hionsamhlúchán mar sin a úsáid.

Sampla d'ionsamhlúchán:
Tairbhe:

(ii) Ba in 1948 a chuir Met Éireann réamhaisnéis na haimsire ar fáil don phobal den chéad uair. Ainmnigh agus mínigh **dhá** fhorbairt thábhachtacha ríomhaireachta atá tar éis tarlú ó shin a chuireann ar ár gcumas a bheith ar an eolas faoin aimsir ar an bpointe.

Ainm 1:
Míniúchán 1:
Ainm 2:
Míniúchán 2:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Le linn chéim an dearaidh d'fhorbairt na haipe, d'fhéadfadh sé gur chruthaigh Met Éireann tábla sonraí cosúil leis an gceann atá le feiceáil thíos. Líon isteach na cineálacha sonraí atá ar iarraidh i gColún C sa tábla. Tá an chéad ró déanta duit.

Colún A **Ainm**	**Colún B** **Cur síos**	**Colún C** **Cineál sonraí**
Báisteach	An méid báistí ina mm. Ní uimhir dheachúlach í.	Slánuimhir
Teocht	Ba cheart glacadh le huimhir deachúlach	
Cúige	Aon cheann acu seo a leanas: [Laighin, an Mhumhain, Connachta, Ulaidh]	
Luas na gaoithe	Níor cheart gur uimhir dheachúlach a bheadh ann	
Rabhadh aimsire le heisiúint	Tá nó Níl	
Cur síos ar an aimsir	Cur síos scríofa ar aimsir an lae inniu e.g. Beidh sé te agus grianmhar inniu	

(c) Agus aip mar seo á dearadh, tá sé tábhachtach smaoineamh ar bhealaí chun rochtain ar an aip a dhéanamh níos éasca. Liostaigh **trí** ghné a d'fhéadfaí a chur san áireamh chun rochtain níos fearr a chinntiú do gach úsáideoir.

1.
2.
3.

(d) Eiseoidh Met Éireann foláireamh gaoithe atá buí, oráiste nó dearg bunaithe ar na critéir sa tábla thíos.

Foláireamh Buí Gaoithe	Foláireamh Oráiste Gaoithe	Foláireamh Dearg Gaoithe
Luas idir 90 agus 110km/u	Luas idir 111 agus 130km/u	Luas níos mó ná 130km/u

(i) Bunaithe ar an eolas seo, cruthaigh algartam agus úsáid sreabhchairt nó súdachód, a ríomhfaidh ar cheart foláireamh a eisiúint agus, dá mba cheart, cén dath ba cheart a bheith ar an bhfoláireamh.

(ii) Cé acu ceann de na tacair luachanna sonraí seo a leanas is fearr le tástáil a dhéanamh ar d'algartam? Cuir tic (✓) sa bhosca cuí chun do fhreagra a roghnú.

[89, 90, 100, 110, 111, 129, 130, 131] ☐

[20, 70, 80, 90, 95, 135, 145, 165] ☐

[19, 60, 65, 115, 116, 138, 139, 140] ☐

Cosain do fhreagra thíos.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 7: https://aerosystemswest.com/product/asw-heavy-lift-quadcopter-industrial-drone/
Íomhá 1 ar leathanach 8: https://makelearn.org/2019/02/07/exporting-microbit-sensor-data/
Íomhá 2 ar leathanach 8: https://ie.farnell.com/raspberry-pi/rpi3-modbp/sbc-board-raspberry-pi-3-model/dp/2842228
An íomhá ar leathanach 14: https://techcrunch.com/2023/04/24/snapchat-sees-spike-in-1-star-reviews-as-users-pan-the-my-ai-feature-calling-for-its-removal/

Téacsanna
Téacs ar leathanach 15: https://www.rte.ie/news/2023/0430/1380005-snapchat-ai/

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críche an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000.* Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 22 Bealtaine
Maidin 9:30 – 11:00